2006年全国硕士研究生入学统一考试数学一试题解析

一、填空题

(1)【答案】2.

【详解】由等价无穷小替换，$x\to 0$时，$\ln(1+x)\sim x, 1-\cos x\sim \frac{1}{2}x^2$，

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\ln(1+x)}{1-\cos x}=\lim_{x\to 0}\frac{x^2}{\frac{1}{2}x^2}=2$$

(2)【答案】Cxe^{-x}.

【详解】分离变量，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{y(1-x)}{x}\Rightarrow\frac{dy}{y}=\frac{(1-x)}{x}dx\Rightarrow\frac{dy}{y}=(\frac{1}{x}-1)dx\Rightarrow\int\frac{dy}{y}=\int\frac{1}{x}dx-\int dx$$

$$\Rightarrow \ln y=\ln x-x+c\ \Rightarrow e^{\ln y}=e^{\ln x-x+c}\ \Rightarrow y=Cxe^{-x}$$

(3)【答案】2π

【详解】补一个曲面$\Sigma_1:\begin{cases}x^2+y^2\le 1\\ z=1\end{cases}$,取上侧，则$\Sigma_1+\Sigma$组成的封闭立体$\Omega$满足高斯公式，

$$\iiint_{\Omega}(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z})dv=\oiint_{\Sigma_1+\Sigma}Pdydz+Qdzdx+Rdxdy=I$$

设 $P=x,Q=2y,R=3(z-1)$，则$\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}=1+2+3=6$

$\therefore I=\iiint_{\Omega}6dxdydz$ (Ω为锥面Σ和平面Σ_1所围区域)$=6V$ (V为上述圆锥体体积)

注：以下几种解法针对于不同的方法求圆锥体体积V

方法1：$I=6\times\frac{\pi}{3}=2\pi$ (高中方法，圆锥的体积公式，这种方法最简便)

而 $\iint_{\Sigma_1}xdydz+2ydzdx+3(z-1)dxdy=0$ ($\because$在Σ_1上：$z=1,dz=0$)

方法2：先二重积分，后定积分.

因为$V=\int_0^1 Sdz$，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，$r^2=x^2+y^2$，$r^2=z^2$，$S=\pi r^2=\pi z^2$，

所以$V=\int_0^1\pi z^2dz=\frac{1}{3}\pi z^2\Big|_0^1=\frac{1}{3}\pi$.从而$I=6V=6\times\frac{\pi}{3}=2\pi$

方法 3：利用球面坐标. $z=1$ 在球坐标下为：$\rho=\dfrac{1}{\cos\theta}$，

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}d\varphi\int_0^{\frac{1}{\cos\varphi}}6\rho^2\sin\varphi d\rho=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{2\sin\varphi}{\cos^3\varphi}d\varphi$$

$$=(-2)\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\frac{d\cos\varphi}{\cos^3\varphi}=(-2)\int_0^{2\pi}d\theta(-\frac{1}{2})\cos^{-2}\varphi\Big|_0^{\frac{\pi}{4}}=\int_0^{2\pi}d\theta=2\pi$$

方法 4：利用柱面坐标 .

$$I=\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1dr\int_r^1 6rdz=6\int_0^{2\pi}d\theta\int_0^1(1-r)rdr$$

$$=6\int_0^{2\pi}d\theta(\frac{1}{2}r^2-\frac{1}{3}r^3)\Big|_0^1=\int_0^{2\pi}d\theta=2\pi$$

(4)【答案】$\sqrt{2}$

【详解】代入点 $P(x_0,y_0,z_0)$ 到平面 $Ax+By+Cz+D=0$ 的距离公式

$$d=\frac{|Ax_0+By_0+Cz_0+D|}{\sqrt{A^2+B^2+C^2}}=\frac{|6+4+0|}{\sqrt{9+16+25}}=\sqrt{2}$$

(5)【答案】 2

【详解】由已知条件 $BA=B+2E$ 变形得，$BA-2E=B\Rightarrow B(A-E)=2E$，两边取行列式，得

$$|B(A-E)|=|2E|=4|E|=4$$

其中，$|A-E|=\left|\begin{bmatrix}2&1\\-1&2\end{bmatrix}-\begin{bmatrix}1&0\\0&1\end{bmatrix}\right|=\begin{vmatrix}1&1\\-1&1\end{vmatrix}=2$，$|2E|=2^2|\mathrm{E}|=4$

因此，$|B|=\dfrac{|2E|}{|A-E|}=\dfrac{4}{2}=2$.

(6)【答案】1/9

【详解】根据独立性原理：若事件 $A_1,\cdots,A_n$ 独立，则

$$P\{A_1\cap A_2\cap\cdots\cap A_n\}=P\{A_1\}P\{A_2\}\cdots P\{A_n\}$$

事件$\{\max\{X,Y\}\le 1\}=\{X\le 1,Y\le 1\}=\{X\le 1\}\cap\{Y\le 1\}$，而随机变量$X$与$Y$均服从区间$[0,3]$上的均匀分布，有$P\{X\le 1\}=\int_0^1\frac{1}{3}dx=\frac{1}{3}$和$P\{Y\le 1\}=\int_0^1\frac{1}{3}dy=\frac{1}{3}$. 又随机变量$X$与$Y$相互独立，所以，

$$P\{\max(x,y)\le 1\}=P\{x\le 1,Y\le 1\}=P\{x\le 1\}\cdot P\{Y\le 1\}=\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{9}$$

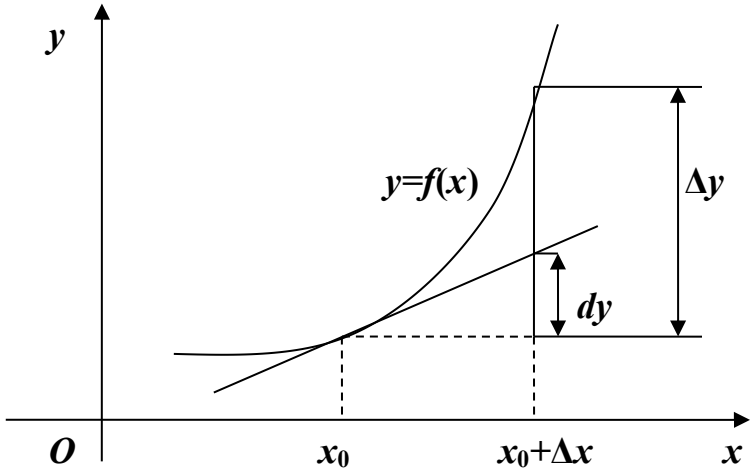
二、选择题.

(7)【答案】A

【详解】

方法 1： 图示法.

因为$f'(x)>0,$ 则$f(x)$严格单调增加；因为$f''(x)>0,$ 则$f(x)$是凹函数，又$\triangle x>0$，画$f(x)=x^2$的图形



结合图形分析，就可以明显得出结论：$0<dy<\triangle y$.

方法 2：用两次拉格朗日中值定理

$$\triangle y-dy=f(x_0+\triangle x)-f(x_0)-f'(x_0)\triangle x \text{ (前两项用拉氏定理)}$$

$$=f'(\xi)\triangle x-f'(x_0)\triangle x \qquad \text{(再用一次拉氏定理)}$$

$$=f''(\eta)(\xi-x_0)\triangle x, \qquad \text{其中 } x_0<\xi<x_0+\triangle x, x_0<\eta<\xi$$

由于$f''(x)>0$，从而$\triangle y-dy>0$. 又由于$dy=f'(x_0)\triangle x>0$，故选$[A]$

方法 3： 用拉格朗日余项一阶泰勒公式. 泰勒公式：

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n,$$

其中$R_n=\frac{f^{(n+1)}(x_0)}{(n+1)!}(x-x_0)^n$. 此时$n$取 1 代入，可得

$$\Delta y-dy=f(x_0+\Delta x)-f(x_0)-f'(x_0)\Delta x=\frac{1}{2}f''(\xi)(\Delta x)^2>0$$

又由$dy=f'(x_0)\Delta x>0$，选(A) .

(8)【答案】(C)

【详解】记 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^1 f(r\cos\theta, r\sin\theta) r dr = \iint\limits_D f(x,y)dxdy$ ，则区域 D 的极坐标表示是：$0 \le r \le 1$ ，$0 \le \theta \le \dfrac{\pi}{4}$. 题目考察极坐标和直角坐标的互化问题，画出积分区间，结合图形可以看出，直角坐标的积分范围(注意 $y = x$ 与 $x^2 + y^2 = 1$ 在第一象限的交点是 $(\dfrac{\sqrt{2}}{2}, \dfrac{\sqrt{2}}{2})$)，于是 $D: 0 \le y \le \dfrac{\sqrt{2}}{2}, y \le x \le \sqrt{1-y^2}$

所以，原式 $= \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} dy \int_y^{\sqrt{1-y^2}} f(x,y)dx$. 因此选 (C)

(9) 【答案】D

【详解】

方法 1：数列收敛的性质：收敛数列的四则运算后形成的新数列依然收敛

因为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{n+1}$ 也收敛，所以 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} (a_n + a_{n+1})$ 收敛，从而 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{a_n + a_{n+1}}{2}$ 也收敛.选 D.

方法 2：记 $a_n = \dfrac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ ，则 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 但 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} |a_n| = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{1}{\sqrt{n}}$ ，(p 级数， $p = \dfrac{1}{2}$ 级数发散)；

$\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1} = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \dfrac{-1}{\sqrt{n}\sqrt{n+1}}$ (p 级数， $p = 1$ 级数发散)均发散。由排除法可知，应选 D.

(10) 【答案】D

【详解】

方法 1： 化条件极值问题为一元函数极值问题。

已知 $\varphi(x_0, y_0) = 0$ ，由 $\varphi(x,y) = 0$ ，在 (x_0, y_0) 邻域，可确定隐函数 $y = y(x)$ ，满足 $y(x_0) = y_0$ ， $\dfrac{dy}{dx} = -\dfrac{\partial \varphi}{\partial x} \Big/ \dfrac{\partial \varphi}{\partial y}$ 。

(x_0, y_0) 是 $f(x,y)$ 在条件 $\varphi(x,y) = 0$ 下的一个极值点 $\Leftrightarrow x = x_0$ 是 $z = f(x, y(x))$ 的极值点。它的必要条件是

$$\left.\frac{dz}{dx}\right|_{x=x_0} = \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial x} + \frac{\partial f(x_0,y_0)}{\partial y}\left.\frac{dy}{dx}\right|_{x=x_0} = f_x'(x_0,y_0) - f_y'(x_0,y_0)\left.\frac{\varphi_x'(x_0,y_0)}{\varphi_y'(x_0,y_0)}\right|_{x=x_0} = 0$$

若 $f_x'(x_0, y_0) = 0$ ，则 $f_y'(x_0, y_0) = 0$ ，或 $\varphi_x'(x_0, y_0) = 0$ ，因此不选 (A) ， (B) .

若 $f_x'(x_0, y_0) \ne 0$ ，则 $f_y'(x_0, y_0) \ne 0$ (否则 $\left.\dfrac{dz}{dx}\right|_{x=x_0} \ne 0$). 因此选 (D)

方法 2：用拉格朗日乘子法. 引入函数 $F(x,y,\lambda) = f(x,y) + \lambda\varphi(x,y)$ ，有

$$\begin{cases} F_x' = f_x'(x,y) + \lambda\varphi_x'(x,y) = 0 \quad (1) \\ F_y' = f_y'(x,y) + \lambda\varphi_y'(x,y) = 0 \quad (2) \\ F_\lambda' = \varphi'(x,y) = 0 \end{cases}$$

因为 $\varphi_y'(x_0,y_0) \neq 0$，所以 $\lambda = -\dfrac{f_y'(x_0,y_0)}{\varphi_y'(x_0,y_0)}$，代入(1)得

$$f_x'(x_0,y_0) = -\frac{f_y'(x_0,y_0)\varphi_x'(x_0,y_0)}{\varphi_y'(x_0,y_0)}$$

若 $f_x'(x_0,y_0) \neq 0$，则 $f_y'(x_0,y_0) \neq 0$，选 (D)

(11)【答案】A

【详解】

方法 1：若 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关, 则由线性相关定义存在不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 使得

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_s\alpha_s = 0$$

为了得到 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 的形式，用 A 左乘等式两边, 得

$$k_1A\alpha_1 + k_2A\alpha_2 + \cdots + k_sA\alpha_s = 0 \qquad ①$$

于是存在不全为 0 的数 $k_1,k_2,\cdots,k_s$ 使得①成立，所以 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 线性相关.

方法 2：如果用秩来解,则更加简单明了. 只要熟悉两个基本性质, 它们是:

1. $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 线性相关$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s) < s$；2. $r(AB) < r(B)$.

矩阵 $(A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s) = A(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，设 $B = (\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，则由

$r(AB) < r(B)$ 得 $r(A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s) \leq r(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s) < s$. 所以答案应该为(A).

(12) 【答案】 B

【详解】用初等矩阵在乘法中的作用(矩阵左乘或右乘初等矩阵相当于对矩阵进行初等行变换或列变换)得出

将 A 的第 2 行加到第 1 行得 B，即 $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} A \xlongequal{\text{记}} PA$

将 B 的第 1 列的-1 倍加到第 2 列得 C，即 $C = B\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xlongequal{\text{记}} BQ$

因为 $PQ=\begin{pmatrix}1&1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&-1&0\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=E$，故 $Q=P^{-1}E=P^{-1}$.

从而 $C=BQ=BP^{-1}=PAP^{-1}$,故选(B).

(13)【答案】C

【详解】本题考条件概率的概念和概率的一般加法公式

根据条件概率的定义，当 $P(B)>0$ 时， $P\{A|B\}=\dfrac{P\{AB\}}{P\{B\}}=1$ 得 $P\{AB\}=P\{B\}$

根据加法公式有 $P\{A\cup B\}=P\{A\}+P\{B\}-P\{AB\}=P\{A\}$,故选(C)

(14) 【答案】A.

【详解】由于 X 与 Y 的分布不同，不能直接判断 $P\{|X-\mu_1|<1\}$ 和 $P\{|Y-\mu_2|<1\}$ 的大小与参数关系. 如果将其标准化后就可以方便地进行比较了。

随机变量标准化，有 $\dfrac{X-\mu_1}{\sigma_1}\sim N(0,1)$，且其概率密度函数是偶函数. 所以

$$P(|X-\mu_1|<1)=P(\left|\frac{X-\mu_1}{\sigma_1}\right|<\frac{1}{\sigma_1})=2P\left\{0<\frac{X-\mu_1}{\sigma_1}<\frac{1}{\sigma_1}\right\}=2[\Phi(\frac{1}{\sigma_1})-\Phi(0)]=2\Phi(\frac{1}{\sigma_1})-1.$$

同理有， $P(|Y-\mu_2|<1)=2\Phi(\dfrac{1}{\sigma_2})-1$

因为 $\Phi(x)$ 是单调递增函数，当 $P\{|X-\mu_1|<1\}>P\{|Y-\mu_2|<1\}$ 时，

$2\Phi(\dfrac{1}{\sigma_1})-1>2\Phi(\dfrac{1}{\sigma_2})-1$，即 $\dfrac{1}{\sigma_1}>\dfrac{1}{\sigma_2}$，所以 $\sigma_1<\sigma_2$，故选(A).

三、解答题

(15)【详解】积分区域对称于 x 轴， $\dfrac{xy}{1+x^2+y^2}y$ 为 y 的奇函数，

从而知 $\iint\limits_D\dfrac{xy}{1+x^2+y^2}dxdy=0$

所以 $I=\iint\limits_D\dfrac{1}{1+x^2+y^2}dxdy\xlongequal{\text{极坐标}}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}d\theta\int_0^1\dfrac{r}{1+r^2}dr=\dfrac{\pi}{2}\ln(1+r^2)\Big|_0^1=\dfrac{\pi}{2}\ln 2$

(16)【详解】(I) 由于$0<x<\pi$时，$0<\sin x<x$，于是$0<x_{n+1}=\sin x_n\le x_n$,说明数列$\{x_n\}$单调减少且$x_n>0$. 由单调有界准则知$\lim\limits_{n\to\infty}x_n$存在.记为$A$.

递推公式两边取极限得$A=\sin A,\ \therefore A=0$

(II) 原式$=\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{\sin x_n}{x_n})^{\frac{1}{x_n^2}}$，为“$1^\infty$”型.

因为离散型不能直接用洛必达法则，先考虑$\lim\limits_{t\to0}(\dfrac{\sin t}{t})^{\frac{1}{t^2}}$

$$\lim_{t\to0}(\frac{\sin t}{t})^{\frac{1}{t^2}}=e^{\lim\limits_{t\to0}\frac{1}{t^2}\ln(\frac{\sin t}{t})}=e^{\lim\limits_{t\to0}\frac{1}{2t}\cdot\frac{1}{\frac{\sin t}{t}}\cdot\frac{(t\cos t-\sin t)}{t^2}}$$

$$=e^{\lim\limits_{t\to0}\frac{t\cos t-\sin t}{2t^3}}=e^{\lim\limits_{t\to0}\frac{\cos t-t\sin t-\cos t}{6t^2}}=e^{\lim\limits_{t\to0}\frac{-\sin t}{6t}}=e^{-\frac{1}{6}}$$

所以 $\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{x_{n+1}}{x_n})^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim\limits_{n\to\infty}(\dfrac{\sin x_n}{x_n})^{\frac{1}{x_n^2}}=\lim\limits_{x\to0}(\dfrac{\sin x}{x})^{\frac{1}{x^2}}=e^{-\frac{1}{6}}$

(17)【详解】用分解法转化为求$\dfrac{1}{1+ax}$的展开式，而这是已知的.

由于 $$\frac{1}{2+x-x^2}=\frac{1}{(1+x)(2-x)}=\frac{1}{3}\left(\frac{1}{1+x}+\frac{1}{2-x}\right)=\frac{1}{3}\cdot\frac{1}{1+x}+\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{1-\frac{x}{2}}$$

$$=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^n+\frac{1}{6}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{2^n}\qquad(|x|<1)$$

因此 $$f(x)=\frac{1}{3}\sum_{n=0}^{\infty}\left[(-1)^n+\frac{1}{2^{n+1}}\right]x^{n+1}\qquad(|x|<1).$$

(18)【详解】(I)由于题目是验证，只要将二阶偏导数求出来代入题目中给的等式就可以了

$$\frac{\partial z}{\partial x}=f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}};\frac{\partial z}{\partial y}=f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}=f''\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{x^2}{\left(x^2+y^2\right)}+f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{\sqrt{x^2+y^2}-\dfrac{x^2}{\sqrt{x^2+y^2}}}{\left(x^2+y^2\right)}$$

$$=f''\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{x^2}{\left(x^2+y^2\right)}+f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\frac{y^2}{\left(x^2+y^2\right)^{3/2}}$$

同理 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=f''\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\dfrac{y^2}{\left(x^2+y^2\right)}+f'\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)\dfrac{x^2}{\left(x^2+y^2\right)^{3/2}}$

代入 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\dfrac{\partial^2 z}{\partial y^2}=0$，得 $f''\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)+\dfrac{f'(\sqrt{x^2+y^2})}{\sqrt{x^2+y^2}}=0$，

所以 $f''(u)+\dfrac{f'(u)}{u}=0$ 成立.

(II) 令 $f'(u)=p$ 于是上述方程成为 $\dfrac{dp}{du}=-\dfrac{p}{u}$，则 $\int\dfrac{dp}{p}=-\int\dfrac{du}{u}+c$，

即 $\ln|p|=-\ln u+c$，所以 $f'(u)=p=\dfrac{c}{u}$

因为 $f'(1)=1$，所以 $c=1$，得 $f(u)=\ln u+c_2$

又因为 $f(1)=0$，所以 $c_2=0$，得 $f(u)=\ln u$

(19)【详解】

方法 1：把 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$ 两边对 t 求导，得：$xf_x'(tx,ty)+yf_y'(tx,ty)=-2t^{-3}f(x,y)$

令 $t=1$，则 $xf_x'(x,y)+yf_y'(x,y)=-2f(x,y)$；

再令 $P=yf(x,y),\ Q=-xf(x,y)$，

所以 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-f(x,y)-xf_x'(x,y)$，$\dfrac{\partial P}{\partial y}=f(x,y)+yf_y'(x,y)$

得 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，所以由格林公式知结论成立.

方法 2： D 是单连通区域，对于 D 内的任意分段光滑简单闭曲线 L，Γ 为 D 内的一曲线

$\oint_L yf(x,y)dx-xf(x,y)dy=0$

$\Leftrightarrow\int_\Gamma yf(x,y)dx-xf(x,y)dy$ 在 D 内与路径无关

$\Leftrightarrow\dfrac{\partial}{\partial x}(-xf(x,y))=\dfrac{\partial}{\partial x}(yf(x,y))\quad((x,y)\in D)$

$\Leftrightarrow xf_x'(x,y)+yf'(x,y)+2f(x,y)=0\quad((x,y)\in D)$

同方法 1，由 $f(tx,ty)=t^{-2}f(x,y)$ 可证得上式.

因此结论成立.

(20)【详解】(I)系数矩阵 $A=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ 4 & 3 & 5 & -1\\ a & 1 & 3 & b\end{bmatrix}$ 未知量的个数为 $n=4$，且又 $AX=b$ 有三个线性无关解，设 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 是方程组的 3 个线性无关的解, 则 $\alpha_2-\alpha_1,\alpha_3-\alpha_1$ 是 $AX=0$ 的两个线性无关的解. 因为 $\alpha_2-\alpha_1,\alpha_3-\alpha_1$ 线性无关又是齐次方程的解，于是 $AX=0$ 的基础解系中解的个数不少于 2, 得 $4-r(A)\geq 2$, 从而 $r(A)\leq 2$.

又因为 A 的行向量是两两线性无关的, 所以 $r(A)\geq 2$. 所以 $r(A)=2$.

(II)对方程组的增广矩阵作初等行变换:

$$[A|b]=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & |-1\\ 4 & 3 & 5 & -1 & |-1\\ a & 1 & 3 & b & |1\end{bmatrix}\overset{\substack{[2]+[1]\times(-4)\\ [3]+[1]\times(-a)}}{\rightarrow}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & |-1\\ 0 & -1 & 1 & -5 & |3\\ 0 & 1-a & 3-a & b-a & |1+a\end{bmatrix}$$

$$\overset{[3]+[2]\times(1-a)}{\rightarrow}\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & 1 & |-1\\ 0 & -1 & 1 & -5 & |3\\ 0 & 0 & 4-2a & 4a+b-5 & |4-2a\end{bmatrix},$$

由 $r(A)=2$, 得 $\begin{cases}4-2a=0\\ 4a+b-5=0\end{cases}$, 即 $a=2,\ b=-3$.

所以 $[A|b]$ 作初等行变换后化为; $\begin{bmatrix}1 & 0 & 2 & -4 & |2\\ 0 & -1 & -1 & 5 & |-3\\ 0 & 0 & 0 & 0 & |0\end{bmatrix}$,

它的同解方程组 $\begin{cases}x_1=2-2x_3+4x_4\\ x_2=-3+x_3-5x_4\end{cases}$ ①

①中令 $x_3=0,x_4=0$ 求出 $AX=b$ 的一个特解 $(2,-3,0,0)^T$;

$AX=0$ 的同解方程组是 $\begin{cases}x_1=-2x_3+4x_4\\ x_2=x_3-5x_4\end{cases}$ ②

取 $x_3=1,x_4=0,$ 代入②得 $(-2,1,1,0)^T$; 取 $x_3=0,x_4=1,$ 代入②得 $(4,-5,0,1)^T$. 所以 $AX=0$ 的基础解系为 $(-2,1,1,0)^T$, $(4,-5,0,1)^T$

所以方程组 $AX=b$ 的通解为:

$(2,-3,0,0)^T+c_1(-2,1,1,0)^T+c_2(4,-5,0,1)^T$, c_1,c_2 为任意常数

(21)【详解】(I) 由题设条件 $A\alpha_1 = 0 = 0\alpha_1$， $A\alpha_2 = 0 = 0\alpha_2$，故 α_1, α_2 是 A 的对应于 $\lambda = 0$ 的特征向量，又因为 α_1, α_2 线性无关，故 $\lambda = 0$ 至少是 A 的二重特征值. 又因为 A 的每行元素之和为 3，所以有 $A(1,1,1)^T = (3,3,3)^T = 3(1,1,1)^T$，由特征值、特征向量的定义，$\alpha_0 = (1,1,1)^T$ 是 A 的特征向量, 特征值为 $\lambda_3 = 3$， λ_3 只能是单根，$k_3\alpha_0, k_3 \neq 0$ 是全体特征向量，从而知 $\lambda = 0$ 是二重特征值.

于是 A 的特征值为 $3,0,0$；属于 3 的特征向量: $k_3\alpha_3, k_3 \neq 0$；属于 0 的特征向量: $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$， k_1, k_2 不都为 0.

(Ⅱ) 为了求出可逆矩阵必须对特征向量进行单位正交化 .

先将 α_0 单位化, 得 $\eta_0 = (\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3})^T$.

对 α_1, α_2 作施密特正交化, 得 $\eta_1 = (0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})^T$， $\eta_2 = (-\frac{\sqrt{6}}{3}, -\frac{\sqrt{6}}{6}, \frac{\sqrt{6}}{6})^T$.

作 $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$, 则 Q 是正交矩阵,并且 $Q^T AQ = Q^{-1}AQ = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

(22)【详解】 $f_Y(y) = F_Y'(y)$, 由于 $f_X(x)$ 是分段函数，所以在计算 $P\{X^2 \leq y\}$ 时，要相应分段讨论. 求 $F(-\frac{1}{2}, 4) = P(X \leq -\frac{1}{2}, Y \leq 4) = P(X \leq -\frac{1}{2}, X^2 \leq 4)$, 只是与 X 有关，不必先求出 $F(x, y)$ 的函数.

(I) 因为 $F_Y(y) = P\{Y \leq y\} = P\{X^2 \leq y\}$，当 $y < 0$ 时， $F_Y(y) = 0$;

当 $0 \leq y < 1$ 时， $F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-\sqrt{y}}^{0} \frac{1}{2}dx + \int_{0}^{\sqrt{y}} \frac{1}{4}dx = \frac{3}{4}\sqrt{y}$；

当 $1 \leq y < 4$ 时， $F_Y(y) = P(-\sqrt{y} \leq X \leq \sqrt{y}) = \int_{-1}^{0} \frac{1}{2}dx + \int_{0}^{\sqrt{y}} \frac{1}{4}dx = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}\sqrt{y}$；

当 $y \geq 4$ 时， $F_Y(y) = 1$;

综上所述，有

$$F_Y(y)=P\{Y\le y\}=P\{X^2\le y\}=\begin{cases}0, & y<0\\ \frac{3}{4}\sqrt{y}, & 0\le y<1\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{4}\sqrt{y}, & 1\le y<4\\ 1, & 4\le y\end{cases}$$

由概率密度是分布函数在对应区间上的的微分，所以，

$$f_Y(y)=F_Y'(y)=\begin{cases}\frac{3}{8\sqrt{y}}, & 0<y<1\\ \frac{1}{8\sqrt{y}}, & 1\le y<4\\ 0, & \text{其他}\end{cases}$$

这个解法是从分布函数的最基本的概率定义入手，对 y 进行适当的讨论即可，属于基本题型.

(Ⅱ) 由协方差的计算公式 $\operatorname{cov}(X,Y)=\operatorname{cov}(X,X^2)=E(X^3)-E(X)\cdot E(X^2)$

需要计算 $E(X)$， $E(X^2)$， $E(X^3)$.

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty}xf_X(x)dx=\int_{-1}^{0}\frac{x}{2}dx+\int_{0}^{2}\frac{x}{4}dx=\frac{1}{4};$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^2f_X(x)dx=\int_{-1}^{0}\frac{x^2}{2}dx+\int_{0}^{2}\frac{x^2}{4}dx=\frac{5}{6};$$

$$E(X^3)=\int_{-\infty}^{+\infty}x^3f_X(x)dx=\int_{-1}^{0}\frac{x^3}{2}dx+\int_{0}^{2}\frac{x^3}{4}dx=\frac{7}{8}.$$

故 $\operatorname{cov}(X,Y)=\operatorname{cov}(X,X^2)=E(X^3)-E(X)(X^2)=\frac{7}{8}-\frac{1}{4}\times\frac{5}{6}=\frac{2}{3}.$

(III) 根据二维随机变量的定义 $F(a,b)=P\{X\le a,Y\le b\}$，有

$$F(-\frac{1}{2},4)=P(X\le-\frac{1}{2},Y\le4)=P\left\{X\le-\frac{1}{2},X^2\le4\right\}=P\left\{-2\le X\le-\frac{1}{2}\right\}$$

由一维概率计算公式 $P\{a\le X\le b\}=\int_a^b f_X(x)dx$ 有， $F(-\frac{1}{2},4)=\int_{-1}^{-\frac{1}{2}}\frac{1}{2}dx=\frac{1}{4}.$

(23)【答案】 θ 的矩估计 $\hat{\theta}=\frac{3}{2}-\overline{X}$； θ 的最大似然估计 $\hat{\theta}=\frac{N}{n}.$

【详解】矩估计的实质在于用样本矩来估计相应的总体矩，此题中被估参数只有一个，故只需要用样本一阶原点矩(样本均值)来估计总体的一阶原点矩(期望)，所以矩估计的关键在于

找出总体的矩 $E(X)$.

最大似然估计，实质上就是找出使似然函数最大的那个参数，问题的关键在于构造似然函数. 样本值中 x_i 小于 1 的概率是 θ， x_i 大于 1 的概率是 $(1-\theta)$. 因此，似然函数应为：

$$L(\theta)=\prod_{i=1}^{n} f\left(x_i;\theta\right)=\theta^{N}(1-\theta)^{n-N}.$$

(I) 由数学期望的定义：

$$E(X)=\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x;\theta)dx=\int_0^1 \theta x dx+\int_1^2 (1-\theta)x dx \ =\frac{1}{2}\theta+\frac{3}{2}(1-\theta)=\frac{3}{2}-\theta$$

样本均值 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$

用样本均值估计期望有 $EX=\overline{X}$ 即 $\frac{3}{2}-\theta=\overline{X}$，解得 $\theta=\frac{3}{2}-\overline{X}$.

所以参数 θ 的矩估计为 $\hat{\theta}=\frac{3}{2}-\overline{X}$. 其中 $\overline{X}=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$.

(Ⅱ) 对样本 $x_1,x_2,\cdots x_n$ 按照 <1 或者 ≥ 1 进行分类，不妨设：$x_{p1},x_{p2},\cdots x_{pN}<1$，$x_{pN+1},x_{pN+2},\cdots x_{pn}\geq 1$. 似然函数

$$L(\theta)=\begin{cases}\theta^{N}(1-\theta)^{n-N}, & x_{p1},x_{p2},\cdots x_{pN}<1, x_{pN+1},x_{pN+2},\cdots x_{pn}\geq 1\\ 0, & \text{其他}\end{cases},$$

在 $x_{p1},x_{p2},\cdots x_{pN}<1$， $x_{pN+1},x_{pN+2},\cdots x_{pn}\geq 1$ 时，等式两边同取自然对数得

$$\ln L(\theta)=N\ln\theta+(n-N)\ln(1-\theta),$$

由于 $\ln L(\theta)$ 和 $L(\theta)$ 在 θ 的同一点取得最大值，所以令

$$\frac{d\ln L(\theta)}{d\theta}=\frac{N}{\theta}-\frac{n-N}{1-\theta}=0,$$

解得 $\theta=\frac{N}{n}$，所以 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta}=\frac{N}{n}$.